(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 113818704 A
(43)申请公布日 2021.12.21

(21)申请号 202111186001.6

(22)申请日 2021.10.12

(71)申请人 成都建工工业设备安装有限公司
地址 610000 四川省成都市青羊区琴台路147号

(72)发明人 曾宪友 马超 孙林波 张文平 王森巍 王森茂 刘永志 张以平 古闻 李帅 王超 王子亮

(74)专利代理机构 成都众恒智合专利代理事务所(普通合伙) 51239
代理人 杨佳丽

(51)Int.Cl.
E04G 21/24(2006.01)
B08B 15/02(2006.01)

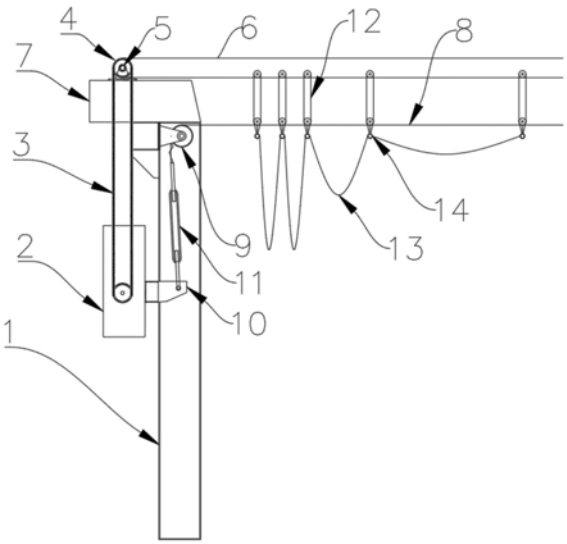
权利要求书2页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

一种基坑天幕防尘系统及其施工方法

(57)摘要

本发明公开了一种基坑天幕防尘系统及其施工方法，包括防尘天幕网、天幕支撑组件和天幕牵引移动组件，所述天幕支撑组件设置于建筑基坑的上方，所述防尘天幕网位于所述天幕支撑组件上，所述天幕牵引移动组件与所述防尘天幕网连接，所述天幕牵引移动组件控制所述防尘天幕网在所述天幕支撑组件上移动展开和收纳。本发明能够在现场土方施工的现状条件下达到防尘的效果，且能够在现场条件下进行安装施工，传动方式简单，传动电机和传动轴位于基坑外部，人员维护方便；钢丝绳及滑轮组重量较轻，增加荷载较低；相对施工难度较低，能适应各种形状的基坑遮盖系统，达到环保的目的，具有推广应用的价值。



CN 113818704 A

1.一种基坑天幕防尘系统，其特征在于：包括防尘天幕网(13)、天幕支撑组件和天幕牵引移动组件，所述天幕支撑组件设置于建筑基坑的上方，所述防尘天幕网(13)位于所述天幕支撑组件上，所述天幕牵引移动组件与所述防尘天幕网(13)连接，所述天幕牵引移动组件控制所述防尘天幕网(13)在所述天幕支撑组件上移动展开和收纳。

2.根据权利要求1所述的基坑天幕防尘系统，其特征在于：所述天幕支撑组件由天幕装置支撑立柱(1)、天幕吊装滑轮组(12)、天幕网固定横杆(14)、天幕网固定扎带(15)、天幕吊装钢绳(8)和钢绳固定组件构成，所述天幕网固定横杆(14)为多根，多根所述天幕网固定横杆(14)均匀分布于所述防尘天幕网(13)的上端面，所述防尘天幕网(13)与所述天幕网固定横杆(14)之间通过多条所述天幕网固定扎带(15)固定连接，多根所述天幕网固定横杆(14)固定于多个所述天幕吊装滑轮组(12)的下端，多个所述天幕吊装滑轮组(12)位于所述天幕吊装钢绳(8)上，并能够滑动，所述天幕吊装钢绳(8)的两端分别通过所述钢绳固定组件固定于两根所述天幕装置支撑立柱(1)的上端，两根所述天幕装置支撑立柱(1)分别位于建筑基坑的上方两端，其中位于天幕吊装钢绳(8)一端的所述天幕吊装滑轮组(12)与天幕吊装钢绳(8)之间固定连接，位于天幕吊装钢绳(8)另一端的所述天幕吊装滑轮组(12)与所述天幕牵引移动组件连接。

3.根据权利要求2所述的基坑天幕防尘系统，其特征在于：所述钢绳固定组件由钢绳拉接换向滑轮(9)、花篮调节螺栓底座(10)和花篮调节螺栓(11)组成，所述钢绳拉接换向滑轮(9)固定设置于所述天幕装置支撑立柱(1)的上端，所述花篮调节螺栓底座(10)固定设置于所述天幕装置支撑立柱(1)的中段，所述花篮调节螺栓(11)的下端与所述花篮调节螺栓底座(10)固定连接，所述天幕吊装钢绳(8)经过所述钢绳拉接换向滑轮(9)后与所述花篮调节螺栓(11)的上端固定连接。

4.根据权利要求2所述的基坑天幕防尘系统，其特征在于：所述天幕牵引移动组件由天幕收放驱动电机(2)、驱动滚杆传动链条(3)、牵引钢绳传动轮(4)、牵引钢绳驱动滚杆(5)和天幕收放牵引钢绳(6)组成，所述天幕收放驱动电机(2)固定设置于所述天幕装置支撑立柱(1)的一侧，所述牵引钢绳驱动滚杆(5)设置于所述天幕装置支撑立柱(1)的上端，并能够转动，所述牵引钢绳传动轮(4)套装固定于所述牵引钢绳驱动滚杆(5)上，所述天幕收放驱动电机(2)的驱动转轴通过所述驱动滚杆传动链条(3)与所述牵引钢绳驱动滚杆(5)连接，位于基坑另一侧的所述天幕装置支撑立柱(1)上设置有牵引钢绳传动轮(4)和牵引钢绳驱动滚杆(5)，所述天幕收放牵引钢绳(6)环绕在相对的两个所述牵引钢绳传动轮(4)之间，位于天幕吊装钢绳(8)另一端的所述天幕吊装滑轮组(12)与所述天幕收放牵引钢绳(6)之间固定连接。

5.根据权利要求4所述的基坑天幕防尘系统，其特征在于：所述天幕吊装滑轮组(12)为上下双滑轮机构，所述天幕吊装滑轮组(12)的上部滑轮与所述天幕收放牵引钢绳(6)之间滑动连接，所述天幕吊装滑轮组(12)的下部滑轮与天幕吊装钢绳(8)之间滑动连接。

6.根据权利要求4所述的基坑天幕防尘系统，其特征在于：所述牵引钢绳驱动滚杆(5)通过矩管垫块(7)与所述天幕装置支撑立柱(1)的上端连接，所述矩管垫块(7)的下端与所述天幕装置支撑立柱(1)的上端固定连接，所述牵引钢绳驱动滚杆(5)与所述矩管垫块(7)的上端转动连接。

7.一种如权利要求1所述的基坑天幕防尘系统的施工方法，其特征在于，包括以下步

骤：

S1：根据实际地形，现场测量放线人员确定基坑天幕防尘系统控制方向，于天幕收放驱动电机(2)驱动轴侧的天幕装置支撑立柱(1)上按照天幕分幅平面布置，于天幕装置支撑立柱(1)上画出本侧天钢绳拉接换向滑轮(9)位置；对侧钢绳拉接换向滑轮(9)位置通过已确定收放轴的钢绳拉接换向滑轮(9)位置，设置激光全站仪，投测90°垂直线，于对侧天幕装置支撑立柱(1)上打点，作为对侧钢绳拉接换向滑轮9安装位置；

S2：根据需要的长度裁切天幕吊装钢绳(8)，通过牵引绳完成钢绳拉接换向滑轮(9)上的拉接；

S3：牵引钢绳驱动滚杆(5)安装前预装牵引钢绳传动轮(4)，将牵引钢绳驱动滚杆(5)通过矩管垫块(7)安装在天幕装置支撑立柱(1)上端，牵引钢绳驱动滚杆5通过轴承与矩管垫块(7)上转动连接，再在天幕装置支撑立柱(1)上安装天幕收放驱动电机(2)、驱动滚杆传动链条(3)，通过天幕收放驱动电机(2)带动牵引钢绳驱动滚杆(5)旋转，牵引钢绳驱动滚杆(5)上的牵引钢绳传动轮(4)拉动天幕收放牵引钢绳(6)，带动天幕吊装滑轮组(12)运动；

S4：用天幕网固定横杆(14)将防尘天幕网(13)绷紧拉直，用天幕网固定扎带(15)绑扎牢靠，每幅防尘天幕网(13)连接绑扎完成后，将防尘天幕网(13)安装于天幕吊装滑轮组(12)上；

S5：于天幕收放牵引钢绳(6)上安装限位器，同时安装总体电控系统，将每幅天幕牵引移动组件进行并联并安装总控制开关。

一种基坑天幕防尘系统及其施工方法

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑施工技术领域，尤其涉及一种基坑天幕防尘系统及其施工方法。

背景技术

[0002] 随着我国经济社会发展的不断深入，生态文明建设的地位和作用日益凸显。而作为建设项目来说，作为国家发展的基石之一，更应响应党和国家的号召，积极参与社会生态文明建设。基坑土方施工阶段的扬尘治理一直是建设项目现场环境保护工作的重点；随着时代的发展，技术的进步，旧有的扬尘防治模式，通过人工的覆盖密目安全网的形式以达到现场降低扬尘的目的会造成人力的浪费以及防尘网的极大浪费，并且部分防尘网会随着土体施工进入填土中，污染环境。现阶段，需提出一种新的基坑土方施工阶段的防尘控制方式，以达到现有的生态环境控制指标要求，并在环境保护、经济效益、建设智能化方面满足现场施工计划要求。

发明内容

[0003] 本发明的目的是要提供一种基坑天幕防尘系统及其施工方法。

[0004] 为达到上述目的，本发明是按照以下技术方案实施的：

[0005] 本发明包括防尘天幕网、天幕支撑组件和天幕牵引移动组件，所述天幕支撑组件设置于建筑基坑的上方，所述防尘天幕网位于所述天幕支撑组件上，所述天幕牵引移动组件与所述防尘天幕网连接，所述天幕牵引移动组件控制所述防尘天幕网在所述天幕支撑组件上移动展开和收纳。

[0006] 进一步，所述天幕支撑组件由天幕装置支撑立柱、天幕吊装滑轮组、天幕网固定横杆、天幕网固定扎带、天幕吊装钢绳和钢绳固定组件构成，所述天幕网固定横杆为多根，多根所述天幕网固定横杆均匀分布于所述防尘天幕网的上端面，所述防尘天幕网与所述天幕网固定横杆之间通过多条所述天幕网固定扎带固定连接，多根所述天幕网固定横杆固定于多个所述天幕吊装滑轮组的下端，多个所述天幕吊装滑轮组位于所述天幕吊装钢绳上，并能够滑动，所述天幕吊装钢绳的两端分别通过所述钢绳固定组件固定于两根所述天幕装置支撑立柱的上端，两根所述天幕装置支撑立柱分别位于建筑基坑的上方两端，其中位于天幕吊装钢绳一端的所述天幕吊装滑轮组与天幕吊装钢绳之间固定连接，位于天幕吊装钢绳另一端的所述天幕吊装滑轮组与所述天幕牵引移动组件连接。

[0007] 进一步，所述钢绳固定组件由钢绳拉接换向滑轮、花篮调节螺栓底座和花篮调节螺栓组成，所述钢绳拉接换向滑轮固定设置于所述天幕装置支撑立柱的上端，所述花篮调节螺栓底座固定设置于所述天幕装置支撑立柱的中段，所述花篮调节螺栓的下端与所述花篮调节螺栓底座固定连接，所述天幕吊装钢绳经过所述钢绳拉接换向滑轮后与所述花篮调节螺栓的上端固定连接。

[0008] 进一步，所述天幕牵引移动组件由天幕收放驱动电机、驱动滚杆传动链条、牵引钢绳传动轮、牵引钢绳驱动滚杆和天幕收放牵引钢绳组成，所述天幕收放驱动电机固定设置

于所述天幕装置支撑立柱的一侧，所述牵引钢绳驱动滚杆设置于所述天幕装置支撑立柱的上端，并能够转动，所述牵引钢绳传动轮套装固定于所述牵引钢绳驱动滚杆上，所述天幕收放驱动电机的驱动转轴通过所述驱动滚杆传动链条与所述牵引钢绳驱动滚杆连接，位于基坑另一侧的所述天幕装置支撑立柱上设置有牵引钢绳传动轮和牵引钢绳驱动滚杆，所述天幕收放牵引钢绳环绕在相对的两个所述牵引钢绳传动轮之间，位于天幕吊装钢绳另一端的所述天幕吊装滑轮组与所述天幕收放牵引钢绳之间固定连接。

[0009] 具体地，所述天幕吊装滑轮组为上下双滑轮机构，所述天幕吊装滑轮组的上部滑轮与所述天幕收放牵引钢绳之间滑动连接，所述天幕吊装滑轮组的下部滑轮与天幕吊装钢绳之间滑动连接。

[0010] 优选的，所述牵引钢绳驱动滚杆通过矩管垫块与所述天幕装置支撑立柱的上端连接，所述矩管垫块的下端与所述天幕装置支撑立柱的上端固定连接，所述牵引钢绳驱动滚杆与所述矩管垫块的上端转动连接。

[0011] 本发明所述的基坑天幕防尘系统的施工方法包括以下步骤：

[0012] S1：根据实际地形，现场测量放线人员确定基坑天幕防尘系统控制方向，于天幕收放驱动电机驱动轴侧的天幕装置支撑立柱上按照天幕分幅平面布置，于天幕装置支撑立柱上画出本侧天钢绳拉接换向滑轮位置；对侧钢绳拉接换向滑轮位置通过已确定收放轴的钢绳拉接换向滑轮位置，设置激光全站仪，投测°垂直线，于对侧天幕装置支撑立柱上打点，作为对侧钢绳拉接换向滑轮安装位置；

[0013] S2：根据需要的长度裁切天幕吊装钢绳，通过牵引绳完成钢绳拉接换向滑轮上的拉接；

[0014] S3：牵引钢绳驱动滚杆安装前预装牵引钢绳传动轮，将牵引钢绳驱动滚杆通过矩管垫块安装在天幕装置支撑立柱上端，牵引钢绳驱动滚杆通过轴承与矩管垫块上转动连接，再在天幕装置支撑立柱上安装天幕收放驱动电机、驱动滚杆传动链条，通过天幕收放驱动电机带动牵引钢绳驱动滚杆旋转，牵引钢绳驱动滚杆上的牵引钢绳传动轮拉动天幕收放牵引钢绳，带动天幕吊装滑轮组运动；

[0015] S4：用天幕网固定横杆将防尘天幕网绷紧拉直，用天幕网固定扎带绑扎牢靠，每幅防尘天幕网连接绑扎完成后，将防尘天幕网安装于天幕吊装滑轮组上；

[0016] S5：于天幕收放牵引钢绳上安装限位器，同时安装总体电控系统，将每幅天幕牵引移动组件进行并联并安装总控制开关。

[0017] 本发明的有益效果是：

[0018] 本发明是一种基坑天幕防尘系统及其施工方法，与现有技术相比，本发明能够在现场土方施工的现状条件下达到防尘的效果，且能够在现场条件下进行安装施工，传动方式简单，传动电机和传动轴位于基坑外部，人员维护方便；钢丝绳及滑轮组重量较轻，增加荷载较低；相对施工难度较低，能适应各种形状的基坑遮盖系统，达到环保的目的，具有推广应用的价值。

附图说明

[0019] 图1是本发明的正面结构示意图；

[0020] 图2是本发明的侧面结构示意图；

[0021] 图3是本发明的防尘天幕网俯视结构示意图；

[0022] 图4是本发明的安装结构示意图。

[0023] 图中：天幕装置支撑立柱1、天幕收放驱动电机2、驱动滚杆传动链条3、牵引钢绳传动轮4、牵引钢绳驱动滚杆5、天幕收放牵引钢绳6、矩管垫块7、天幕吊装钢绳8、钢绳拉接换向滑轮9、花篮调节螺栓底座10、花篮调节螺栓11、天幕吊装滑轮组12、防尘天幕网13、天幕网固定横杆14、天幕网固定扎带15。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图以及具体实施例对本发明作进一步描述，在此发明的示意性实施例以及说明用来解释本发明，但并不作为对本发明的限定。

[0025] 如图1-4所示：本发明包括防尘天幕网13、天幕支撑组件和天幕牵引移动组件，所述天幕支撑组件设置于建筑基坑的上方，所述防尘天幕网13位于所述天幕支撑组件上，所述天幕牵引移动组件与所述防尘天幕网13连接，所述天幕牵引移动组件控制所述防尘天幕网13在所述天幕支撑组件上移动展开和收纳。以达到上部遮盖结构开合的效果。每幅之间空隙处可在天幕支撑组件上安装防尘喷淋系统，通过喷淋水幕抑制基坑内的施工扬尘。

[0026] 进一步，所述天幕支撑组件由天幕装置支撑立柱1、天幕吊装滑轮组12、天幕网固定横杆14、天幕网固定扎带15、天幕吊装钢绳8和钢绳固定组件构成，所述天幕网固定横杆14为多根，多根所述天幕网固定横杆14均匀分布于所述防尘天幕网13的上端面，所述防尘天幕网13与所述天幕网固定横杆14之间通过多条所述天幕网固定扎带15固定连接，多根所述天幕网固定横杆14固定于多个所述天幕吊装滑轮组12的下端，多个所述天幕吊装滑轮组12位于所述天幕吊装钢绳8上，并能够滑动，所述天幕吊装钢绳8的两端分别通过所述钢绳固定组件固定于两根所述天幕装置支撑立柱1的上端，两根所述天幕装置支撑立柱1分别位于建筑基坑的上方两端，其中位于天幕吊装钢绳8一端的所述天幕吊装滑轮组12与天幕吊装钢绳8之间固定连接，位于天幕吊装钢绳8另一端的所述天幕吊装滑轮组12与所述天幕牵引移动组件连接。

[0027] 进一步，所述钢绳固定组件由钢绳拉接换向滑轮9、花篮调节螺栓底座10和花篮调节螺栓11组成，所述钢绳拉接换向滑轮9固定设置于所述天幕装置支撑立柱1的上端，所述花篮调节螺栓底座10固定设置于所述天幕装置支撑立柱1的中段，所述花篮调节螺栓11的下端与所述花篮调节螺栓底座10固定连接，所述天幕吊装钢绳8经过所述钢绳拉接换向滑轮9后与所述花篮调节螺栓11的上端固定连接。

[0028] 进一步，所述天幕牵引移动组件由天幕收放驱动电机2、驱动滚杆传动链条3、牵引钢绳传动轮4、牵引钢绳驱动滚杆5和天幕收放牵引钢绳6组成，所述天幕收放驱动电机2固定设置于所述天幕装置支撑立柱1的一侧，所述牵引钢绳驱动滚杆5设置于所述天幕装置支撑立柱1的上端，并能够转动，所述牵引钢绳传动轮4套装固定于所述牵引钢绳驱动滚杆5上，所述天幕收放驱动电机2的驱动转轴通过所述驱动滚杆传动链条3与所述牵引钢绳驱动滚杆5连接，位于基坑另一侧的所述天幕装置支撑立柱1上设置有牵引钢绳传动轮4和牵引钢绳驱动滚杆5，所述天幕收放牵引钢绳6环绕在相对的两个所述牵引钢绳传动轮4之间，位于天幕吊装钢绳8另一端的所述天幕吊装滑轮组12与所述天幕收放牵引钢绳6之间固定连接。

[0029] 具体地，所述天幕吊装滑轮组12为上下双滑轮机构，所述天幕吊装滑轮组12的上部滑轮与所述天幕收放牵引钢绳6之间滑动连接，所述天幕吊装滑轮组12的下部滑轮与天幕吊装钢绳8之间滑动连接。

[0030] 优选的，所述牵引钢绳驱动滚杆5通过矩管垫块7与所述天幕装置支撑立柱1的上端连接，所述矩管垫块7的下端与所述天幕装置支撑立柱1的上端固定连接，所述牵引钢绳驱动滚杆5与所述矩管垫块7的上端转动连接。

[0031] 本发明的工作原理如下：

[0032] 本发明实施时，通过将天幕装置支撑立柱1设置于建筑基坑上的两侧，其中一侧的天幕装置支撑立柱1上设置有天幕收放驱动电机2、驱动滚杆传动链条3、牵引钢绳传动轮4、牵引钢绳驱动滚杆5、矩管垫块7、钢绳拉接换向滑轮9、花篮调节螺栓底座10和花篮调节螺栓11，另一侧的天幕装置支撑立柱1上设置有牵引钢绳传动轮4、牵引钢绳驱动滚杆5、钢绳拉接换向滑轮9、花篮调节螺栓底座10和花篮调节螺栓11，两侧的天幕装置支撑立柱1之间设置天幕收放牵引钢绳6和天幕吊装钢绳8，天幕收放牵引钢绳6和天幕吊装钢绳8上连接天幕吊装滑轮组12，天幕吊装滑轮组12下通过天幕网固定横杆14挂接防尘天幕网13，需要展开天幕时，通过启动天幕收放驱动电机2，天幕收放驱动电机2通过驱动滚杆传动链条3带动牵引钢绳驱动滚杆5转动，牵引钢绳驱动滚杆5上的牵引钢绳传动轮4带动天幕收放牵引钢绳6传动，位于端部的天幕吊装滑轮组12固定在天幕收放牵引钢绳6和天幕吊装钢绳8上，随着天幕收放牵引钢绳6的传动使得天幕吊装滑轮组12在天幕收放牵引钢绳6和天幕吊装钢绳8上移动，从而将吊装在天幕吊装滑轮组12下端的防尘天幕网13展开，当需要收纳时，反转天幕收放驱动电机2即可将防尘天幕网13进行收纳。

[0033] 实施例：

[0034] 施工顺序：

[0035] 滑轮组安装→拉接钢丝绳横梁安装→电机安装→开合动滑轮组系统安装→防尘密目网安装→设备连接→系统调试→系统试运行

[0036] ①、滑轮组的安装

[0037] 上部天幕结构的天幕吊装钢绳8通过天幕装置支撑立柱1上钢绳拉接换向滑轮9与天幕装置支撑立柱1相连。天幕装置支撑立柱1上钢绳拉接换向滑轮9与天幕装置支撑立柱1焊接连接。现场施工时，根据天幕系统平面布置图，现场测量放线人员确定基坑天幕防尘系统控制方向，于天幕收放驱动电机2驱动轴侧天幕装置支撑立柱1上按照天幕分幅平面布置，于天幕装置支撑立柱1上画出本侧钢绳拉接换向滑轮9位置。

[0038] 由于基坑形状为不规则多边形，考虑防尘天幕网13收方问题，天幕吊装钢绳8应与驱动轴垂直，故对侧钢绳拉接换向滑轮9位置通过已确定收放轴的钢绳拉接换向滑轮9位置，设置激光全站仪，投测90°垂直线，于对侧天幕装置支撑立柱1上打点，作为对侧钢绳拉接换向滑轮9安装位置。

[0039] ②、钢丝绳的安装

[0040] 天幕装置支撑立柱1的钢绳拉接换向滑轮9安装完成后进行天幕吊装钢绳8安装。天幕吊装钢绳8采用Φ8钢丝绳。由于现场基坑形状不规则，每跨天幕吊装钢绳8长度不等，现场天幕吊装钢绳8直接采购整卷钢丝绳，现场裁切。安装天幕吊装钢绳8时，先通过全站仪测量每幅天幕吊装钢绳8长度，之后预留足够的接头长度，进行裁切。天幕吊装钢绳8裁切完

毕后，通过牵引绳完成钢绳拉接换向滑轮9上的拉接。

[0041] 天幕吊装钢绳8拉接后，现场先用卡扣固定一端，之后使用棘轮紧绳器收紧天幕吊装钢绳8，通过M20的花篮调节螺栓11与花篮调节螺栓底座10连接。在防尘天幕网13安装完成后，使用花篮调节螺栓11再次拉紧。

[0042] ③、收放系统的安装

[0043] 将牵引钢绳驱动滚杆5通过矩管垫块7安装在天幕装置支撑立柱1上端，牵引钢绳驱动滚杆5安装前预装了牵引钢绳传动轮4，牵引钢绳驱动滚杆5通过轴承与矩管垫块7上转动连接，再在天幕装置支撑立柱1上安装天幕收放驱动电机2、驱动滚杆传动链条3，通过天幕收放驱动电机2带动牵引钢绳驱动滚杆5旋转，牵引钢绳驱动滚杆5上的牵引钢绳传动轮4拉动天幕收放牵引钢绳6，带动天幕吊装滑轮组12运动以达到收放防尘天幕网13的目的。

[0044] ④、密目网的安装

[0045] 防尘天幕网13考虑到单幅宽度较大，采用Φ20镀锌钢管作为天幕网固定横杆14绷紧，通过天幕吊装滑轮组12与天幕吊装钢绳8进行连接。防尘天幕网13安装时，先用天幕网固定横杆14将防尘天幕网13绷紧拉直，用天幕网固定扎带15绑扎牢靠，两根天幕网固定横杆14间间距为4m，防尘天幕网13与天幕网固定横杆14绑扎如图3所示；每幅防尘天幕网13长度按照当前幅天幕吊装钢绳8长度确定，每幅防尘天幕网13连接绑扎完成后，将防尘天幕网13安装于天幕吊装滑轮组12上。

[0046] ⑤、系统的调试及运行

[0047] 基坑天幕防尘系统安装完成后，应进行系统的调试及运行，按照试运行情况，于天幕收放牵引钢绳6上安装限位器，避免发生机械事故，确保系统稳定可靠。同时安装总体电控系统，将每幅天幕牵引移动组件进行并联并安装总控制开关。

[0048] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征及本发明的优点。本行业的技术人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

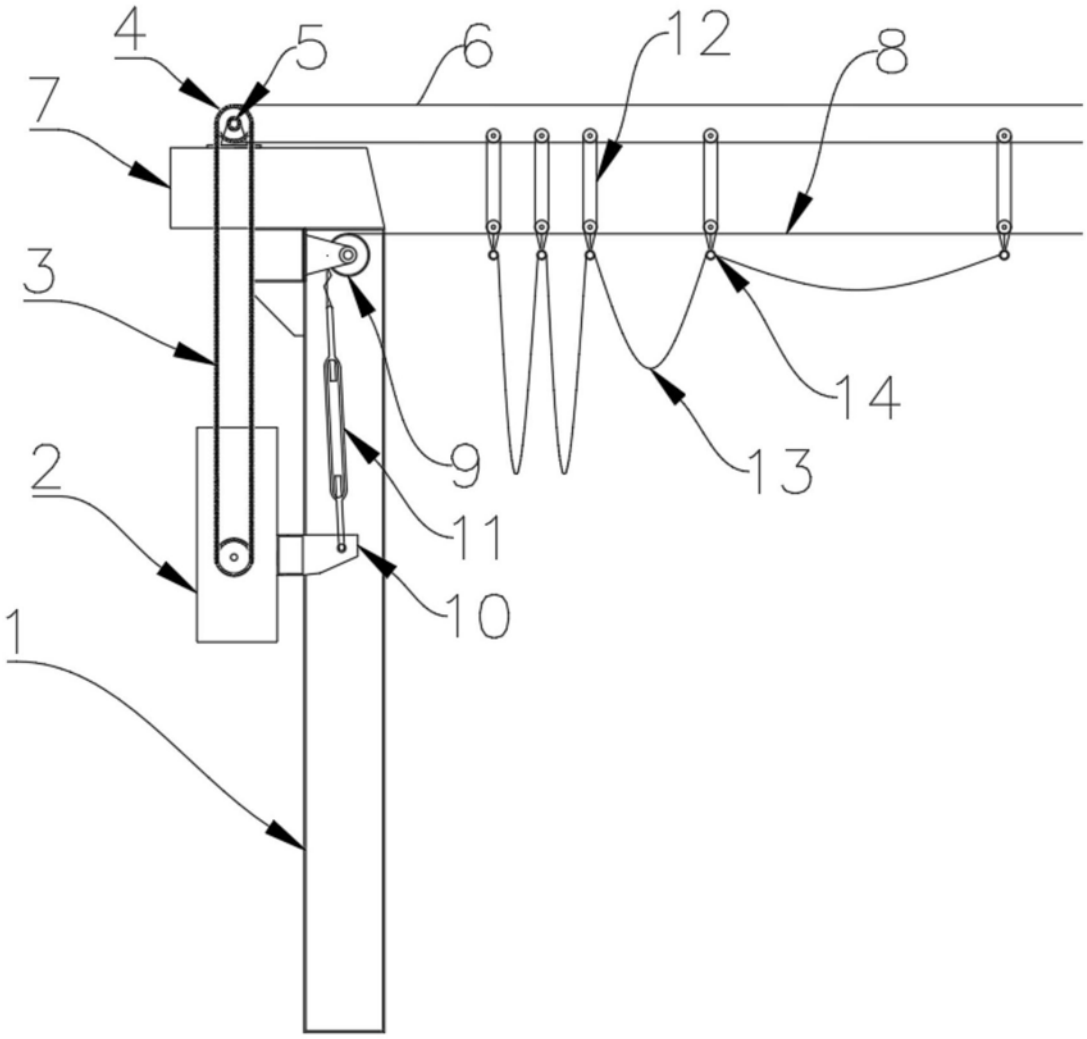


图1

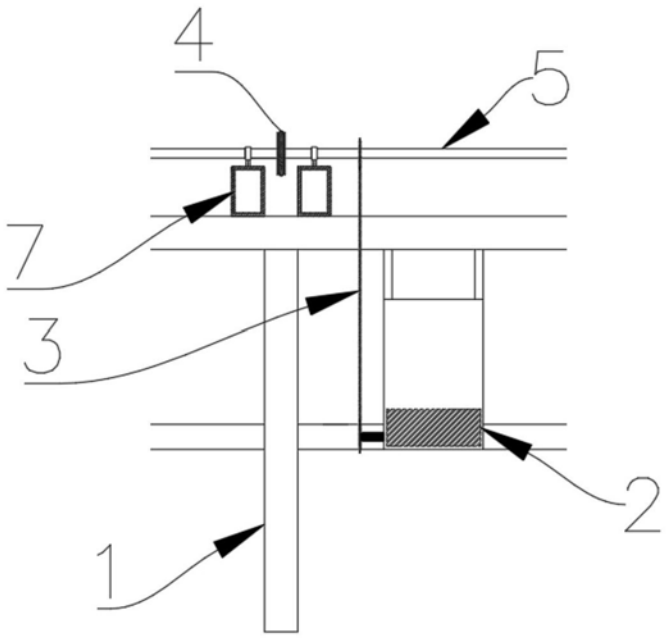


图2

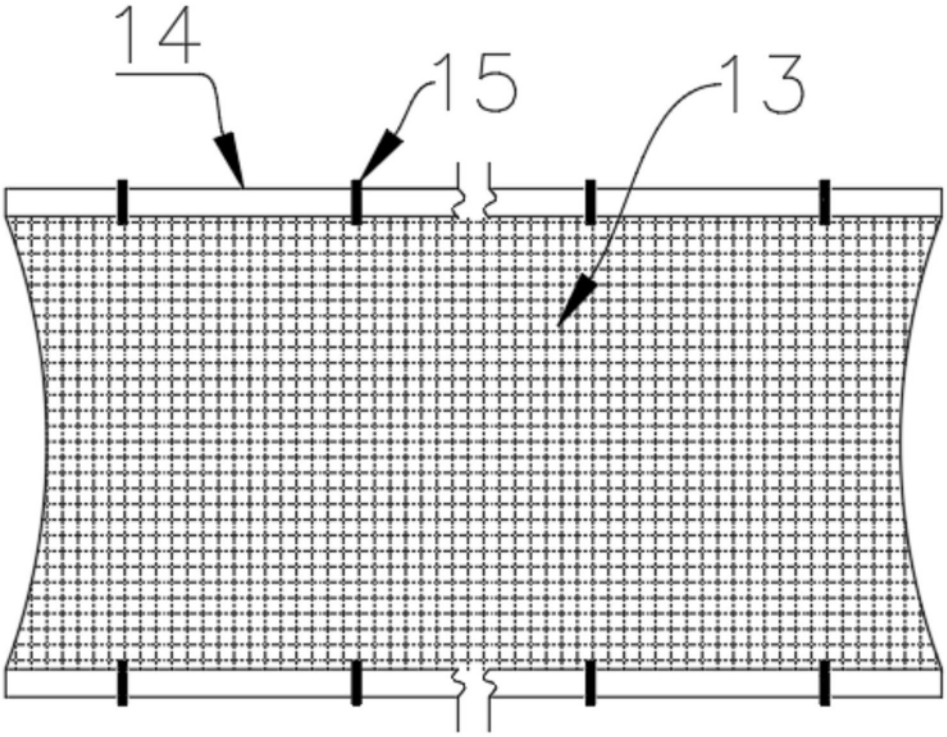


图3

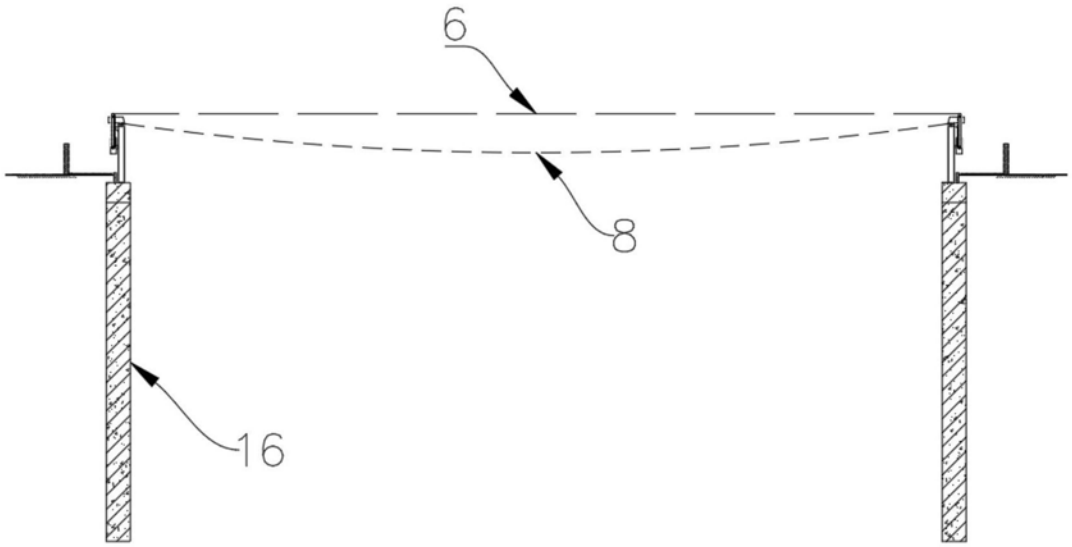


图4